



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopia	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO: **Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.**



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

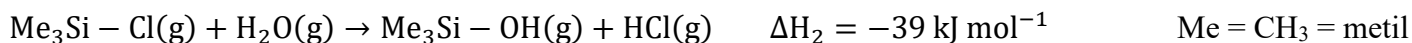
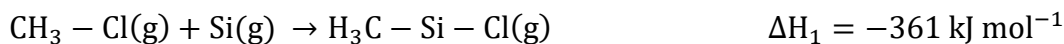
Pregunta 13. Termoquímica del silicio (20% del total; solo **10mo y 12mo** grados) **Día 2**

En homenaje al profesor Dr. Jacques Rieumont Briones.

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	Total	Total
2	18	6	14	12	18	4	2	4	80	20

El silicio comparte características con el carbono, como estar en la misma familia 14, poder formar largas cadenas (con oxígeno, en las siliconas), formar zeolitas con capacidad catalítica y poseer cuatro valencias. Esto le confiere la capacidad hipotética de sustentar formas de vida fuera de la Tierra.

Con el objetivo de estudiar los enlaces del silicio en sus compuestos, se midieron los calores de las siguientes reacciones en estado gaseoso a muy alta temperatura en un calorímetro de bomba (a volumen constante) y utilizando la ecuación del Primer Principio de la Termodinámica, se calcularon las variaciones de entalpía.



13.1. ¿Qué magnitud termodinámica se puede determinar directamente en un calorímetro de bomba?

13.2. Calcule las energías E (en kJ/mol) de los enlaces Si-Cl, Si-C, Si-O y C-Cl, dados los valores E(O-H) = 463 kJ/mol, E(Cl-Cl) = 243 kJ/mol y E(Cl-H) = 431 kJ/mol.

Los silanos ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) son los análogos de los alcanos, pero derivados del silicio. Los silanos consisten en una cadena de átomos de silicio unidos a átomos de hidrógeno. La energía de atomización (ΔH_{atom}) es la energía necesaria para romper todos los enlaces de 1 mol de compuesto, formando únicamente átomos en estado gaseoso. En el caso de los silanos, depende del número de átomos de silicio, como se muestra a continuación.

Silano	Si_4H_{10}	Si_5H_{12}	Si_6H_{14}	Si_7H_{16}	Si_8H_{18}	Si_9H_{20}
ΔH_{atom} (kJ/mol)	3900	4700	6000	6500	7400	8200

13.3. Encuentre una ecuación lineal que relacione ΔH_{atom} con el número **n** de átomos de silicio en la fórmula de un silano ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) y con las energías de los enlaces Si-Si y Si-H.

13.4. Calcule E(Si-Si) y E(Si-H) mediante regresión lineal o por vía gráfica, **lo más exacto posible**. Deje constancia de sus cálculos y razonamiento.

13.5. Represente las estructuras de hidruro de silicio ($n = 1$), disilano ($n = 2$) y trisilano ($n = 3$). Calcule sus energías de atomización.

El metano (CH_4) es estable en el aire a temperatura ambiente y requiere una fuente de ignición para iniciar la combustión. Por el contrario, su análogo

Enlace	C-H	C=O	O-H	O=O	Si-H	Si-O
E (kJ/mol)	413	799	467	498	318	463

CÓDIGO: _____

Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

silano es pirofórico, lo que significa que experimenta combustión espontánea al entrar en contacto con el aire. La estructura de los productos de reacción también difiere, mientras que el CO_2 es molecular y posee dos enlaces $\text{C}=\text{O}$, el SiO_2 es atómico y posee cuatro enlaces $\text{Si}-\text{O}$ por unidad estructural.

13.6. Estime las entalpías de combustión para ambas sustancias y diga cuál reacción está más favorecida.

El etano ($\text{CH}_3\text{-CH}_3$) es una molécula muy estable, siendo el enlace $\text{C}-\text{C}$ notoriamente inerte frente al agua y bases diluidas. Sin embargo, su análogo disilano reacciona fácilmente con el agua o hidróxido de potasio acuoso liberando hidrógeno.

13.7. Explique la diferencia en la reactividad de ambas sustancias.

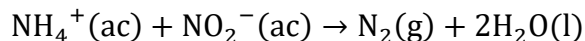
13.8. Escriba la ecuación química balanceada para la reacción de hidrólisis del disilano con hidróxido.

13.9. La trimetilamina $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ tiene una geometría piramidal en el átomo de nitrógeno. Sin embargo, la tris(trimetilsilil)amina $\text{N}(\text{Si}(\text{CH}_3)_3)_3$ es trigonal plana. Explique el origen de la diferente geometría.

Pregunta 17. Cinética del catión amonio (20% del total; solo 12mo grado) Día 2

17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	17.12	17.13	17.14	17.15	Total	Total
5	4	8	8	3	12	3	4	4	3	2	2	14	4	4	80	20

El estudiante más pequeño y joven de la Preselección pasada se llama Crithian y es un apasionado de la Inorgánica y la Química-Física. En el laboratorio de la Facultad de Química, diseñó un experimento para encontrar la ley de velocidad para la reacción de proporción de los iones nitrito y amonio.



Crithian tomó diez recipientes limpios y secos. En cinco recipientes rotulados, adicionó volúmenes diferentes de disolución de cloruro de amonio (5,0 mol/L); en los otros cinco recipientes igualmente rotulados, adicionó volúmenes diferentes de disolución de nitrito de sodio (5,0 mol/L); según se indica en la tabla. Luego, mezcló las disoluciones de cloruro de amonio con las de nitrito de sodio de forma ordenada, agregó agua destilada y un buffer inerte de fosfato de $\text{pH} = 3$, de manera que se obtuviera un volumen total de 100 mL de disolución, aunque con diferentes concentraciones y pesó cada mezcla. Después de 2 minutos de reacción, pesó nuevamente las mezclas. La diferencia de masa Δm para cada experimento, producto de la reacción ocurrida, aparece en la tabla siguiente.

Exp.	Δm (g)	T (°C)	$V_0(\text{NH}_4^+)$ (mL)	$V_0(\text{NO}_2^-)$ (mL)	$V_0(\text{H}_2\text{O})$ (mL)	$V_0(\text{buffer})$ (mL)
1	0,151	25	20	20	50	10
2	0,236	25	20	25	45	10
3	0,085	25	20	15	55	10
4	0,106	25	25	15	50	10
5	0,064	25	15	15	60	10

CÓDIGO: _____

Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

17.1. Demuestre que la reacción anterior ocurre prácticamente completa, mediante el cálculo de la constante termodinámica de equilibrio. E° (V): $\text{N}_2/\text{NH}_4^+ = -0,28$; $\text{NO}_2^-/\text{N}_2 = 1,45$.

17.2. Explique por qué: a) el catión NH_4^+ es un ácido de Lewis, b) el anión NO_2^- es una base ambidentada, c) el dinitrógeno es muy estable, y d) el agua es anfótera.

17.3. Con los datos obtenidos, Cristhian calculó la velocidad de la reacción para cada experimento, expresada como moles de N_2 formados por litro de disolución por segundo. ¿Qué valores obtuvo?

17.4. ¿Cuál es la expresión para la Ley de la velocidad, redondeando los órdenes son números enteros?

17.5. Calcule la constante de velocidad aparente de la reacción a 25 °C.

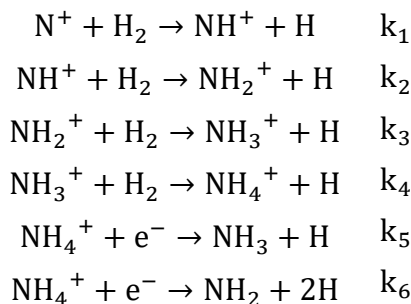
17.6. Ayude a Cristhian a determinar la energía de activación (en kJ/mol) de la reacción, conocidos los valores de la constante de velocidad específica para cada temperatura. Para ello realice una regresión lineal (proporcione el valor de r) o confeccione un gráfico, utilizando la ecuación de Arrhenius.

T (°C)	25	30	35	40	45	50
k_r (u)	0,45	0,68	1,0	1,5	2,2	3,2

17.7. Se conoce que la velocidad de esta reacción depende de la concentración de protones. Con los datos de la tabla anterior y la constante calculada por usted en **17.3**, determine el orden de reacción respecto a $[\text{H}^+]$.

17.8. Cuando Cristhian determinó el orden total, se dio cuenta que la reacción tiene que ocurrir por un mecanismo complejo, que puede ser iónico o radicalico. Proponga un mecanismo mostrando el flujo de electrones mediante flechas. Considere que H_2NNO es uno de los intermediarios que se forma.

Adolfo es el estudiante más alto de la preselección y es muy curioso. Después de ver el experimento anterior, se preguntó si esa reacción podría ocurrir en el espacio. Buscando datos en la literatura, encontró que al menos el catión amonio si está presente en las nubes de gas interestelar, e interviene en el siguiente mecanismo complejo.



17.9. ¿Cuáles son los orbitales de frontera involucrados en la reacción del primer paso del mecanismo anterior, clasifíquelos en HOMO, LUMO o SOMO?

17.10. La energía de ionización del átomo de nitrógeno es 14,53 eV. Ayude a Adolfo a calcular la longitud de onda máxima que puede tener un fotón para que sea capaz de formar al ion N^+ .

17.11. En realidad, el anión NO_2^- no es estable en el espacio. ¿Por qué?

17.12. Ordene las especies N^+ , NH^+ , NH_2^+ , NH_3^+ y NH_4^+ respecto a su afinidad electrónica.

CÓDIGO: _____

Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

17.13. Utilice la aproximación del estado estacionario para derivar ecuaciones para las concentraciones de los intermediarios NH^+ , NH_2^+ , NH_3^+ y NH_4^+ en términos de las concentraciones de $[\text{N}^+]$, $[\text{H}_2]$ y $[\text{e}^-]$ solamente.

17.14. Demuestre que la velocidad de formación de amoníaco depende solamente de la concentración de N^+ y H_2 . Encuentre una expresión para k en términos de las constantes de velocidad de los pasos elementales.

$$\frac{d[\text{NH}_3]}{dt} = k \cdot [\text{N}^+][\text{H}_2]$$

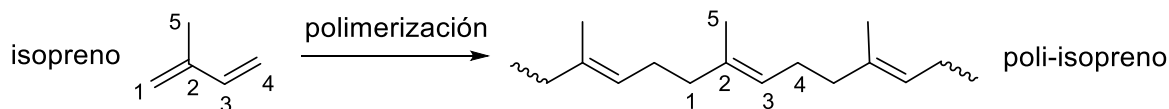
En su investigación, Adolfo descubrió que las velocidades de muchas reacciones que involucran iones y moléculas sencillas con radicales prácticamente no muestran dependencia con la temperatura.

17.15. Teniendo en cuenta el origen de la energía de activación, explique el hecho anterior y discuta su relevancia para las reacciones que ocurren en el espacio interestelar.

Pregunta 18. La piel de Luffy (20% del total; solo **12mo grado**) **Día 2**

18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	Total	Total
8	18	6	14	10	6	10	8	80	20

Luffy es el personaje principal de la serie animada japonesa One Piece y es muy popular entre los estudiantes debido a su valentía, gran fuerza, sentido de justicia y libertad. La piel de Luffy está hecha de poli-isopreno, el componente principal que confiere elasticidad al caucho natural.



18.1. ¿Cuáles de los siguientes reactivos son capaces de inducir la polimerización del isopreno?

Reactivos: a) $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$; b) H_2O ; c) BuLi ; d) BF_3 ; e) NaIO_4 ; f) $(\text{PhCO}_2)_2$; g) Zn , HCl ; h) Na(Hg) ; i) Br_2 ; j) I_2 , NaOH ; k) EtONa ; l) TiCl_4 ; m) O_3 ; n) EtOLi , Et_2Zn ; o) H_2 , Pd ; p) NaBH_4 ; q) LDA

Luffy necesita consumir cantidades moderadas de azufre; por lo que su dieta debe ser rica en los aminoácidos naturales cisteína y metionina, muy abundantes en alimentos como las carnes, huevos, frutos secos y leguminosas. Cuando la comida es escasa durante las largas travesías por el Mar Azul, el médico de la tripulación, doctor Chopper, quien además es un excelente químico, le prepara un suplemento alimenticio de metionina artificial en el laboratorio del Thousand Sunny mediante síntesis con ftalimida de potasio:

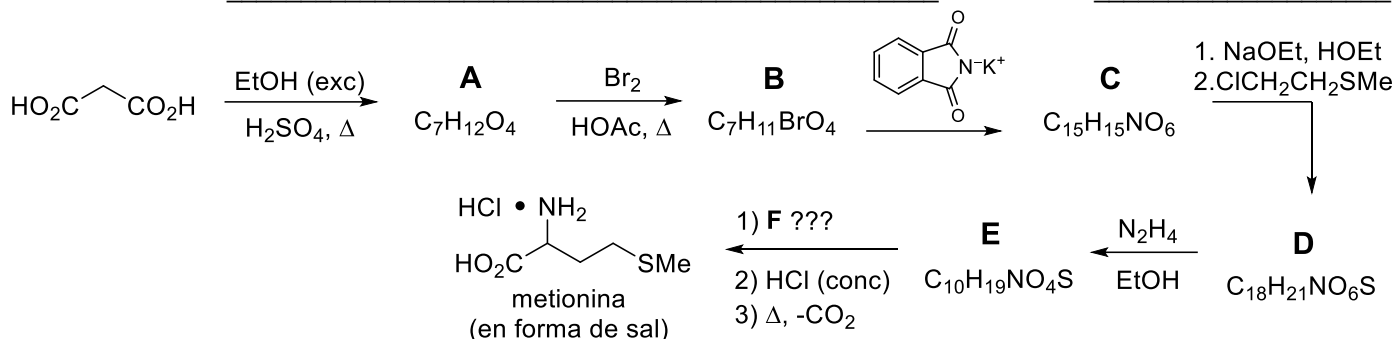
18.2. Represente las estructuras de los compuestos **A-E** y sugiera el reactivo **F**.

CÓDIGO: **Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.**



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____



El metabolismo de Luffey es peculiar. La metionina y la cisteína se transforman enzimáticamente en azufre elemental, que a su vez reacciona con el poli-isopreno presente en la piel mediante un proceso conocido como “vulcanización”, formando enlaces de tipo C-S-C, C-S-S-C y C-S_n-C entre las cadenas del polímero, y confiriéndole mayor resistencia y elasticidad.

18.3. Diga qué posiciones (1, 2, 3, 4 ó 5) del polímero son más susceptibles para la reacción de vulcanización y ordene los tres tipos de enlaces formados durante la vulcanización de acuerdo con su estabilidad térmica.

No obstante, el exceso de azufre puede ser perjudicial y provocar que la piel de Luffey se torne dura y quebradiza. En estos caso, Chopper prepara una crema especial que contiene 85% de estearato de sodio $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CO}_2\text{Na}$ (excipiente) y 15% de Ni-Raney (componente activo). La sal se obtiene mediante saponificación de triglicéridos naturales. El Ni-Raney se obtiene por reacción de una aleación equimolar (1:1) de níquel y aluminio con hidróxido de sodio concentrado y caliente, hasta que todo el aluminio se consume y solo queda hidrógeno quimiosorbido sobre níquel finalmente dividido (de composición NiH_x , donde $1 < x < 2$).

18.4. ¿Qué masas mínimas de níquel, aluminio, hidróxido de sodio y estearato se necesitan para preparar un kilogramo de crema especial de Chopper? Suponga que el Ni-Raney tiene composición $\text{NiH}_{1.5}$ y que el aluminio de la aleación se disuelve en forma de $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$.

18.5. Durante el tratamiento de piel con crema especial, la navegante Nami y el cocinero Sanji siempre están de mal humor, debido a que todo el barco adquiere un olor muy desagradable. Formule las ecuaciones de las reacciones químicas que ocurren, conociendo que un producto es un sólido de color negro. Suponga que la fórmula del polímero de la piel de Luffey es $\text{R-S}_n\text{-R}$ cuando está completamente vulcanizado.

Durante el asalto a la prisión de Impel Down para rescatar a su hermano, Luffey fue atacado por el encargado principal, Magellan, cuyo cuerpo está cubierto de sustancias altamente tóxicas como Br_2 , H_2SO_4 y HNO_3 , concentrados y caliente. Afortunadamente, el sistema inmune de Luffey produce antídotos para estos venenos, que facilitan su eliminación, por ejemplo, ácido p-hidroxibenzoico.

18.6. Clasifique los grupos hidroxilo y ácido carboxílico de acuerdo con su efecto electrónico sobre la reacción de S_EAr . Justifique su respuesta mediante las estructuras resonantes del fenol y del ácido benzoico.

18.7. Represente las estructuras de los productos principales de reacción del ácido p-hidroxibenzoico con Br_2 , H_2SO_4 y HNO_3 , por separado. En el caso de la reacción con el halógeno ocurre una doble sustitución.

18.8. ¿Cuáles son los verdaderos electrófilos en las reacciones de S_EAr con H_2SO_4 y HNO_3 ? Plantee la ecuación química para la reacción de formación del electrófilo en cada caso.

CÓDIGO: _____

Día 2. Grado 12mo. Preguntas 13, 17 y 18.